Departamento de Ciencias Básicas

Programa Medicina Veterinaria
Teoría de errores y medición de longitud
Guía de laboratorio No. 01

1. Objetivos

Objetivo General

Analizar la evolución histórica y estructural de los conjuntos numéricos para comprender su relevancia en la construcción teórica y su aplicación práctica en la solución de problemas algebraicos y funcionales en contextos cotidianos.

Objetivos Específicos

1. Identificar mediante un contexto histórico los aspectos relevantes y la necesidad que ha tenido el hombre para construir toda una teoría de números.
2. Reconocer la estructura de los conjuntos numéricos, desde la más simple a la más compleja, como una herramienta para abordar los fundamentos del álgebra y teoría de funciones.
3. Aplicar cada una de las propiedades de los conjuntos numéricos de manera lógica y coherente para la solución de problemas en contextos cotidianos.

2. Aspectos aplicados a los ejes misionales (la sustentabilidad ambiental, la cultura del emprendimiento y el desarrollo regional)

En el contexto del análisis de la evolución histórica y estructural de los conjuntos numéricos, es fundamental considerar el impacto ambiental de las prácticas de laboratorio. Este laboratorio promueve el uso responsable de recursos y la minimización de residuos. Se fomenta el empleo de herramientas digitales y plataformas en línea para reducir el consumo de papel. También se busca no solo comprender la relevancia teórica y práctica de los conjuntos numéricos, sino también contribuir a la preservación del medio ambiente, alineándonos con los principios de la responsabilidad ecológica.

3. Aspectos teóricos

3.1. Clasificación de los números

Los conjuntos numéricos contienen una serie de elementos que cumplen ciertas características. Consulte como se clasifican y cuales son sus propiedades

3.2. La serie de Fibonacci

Es un conjunto de números conformados por los siguientes números naturales.

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...$$

Note que para continuar la serie, el siguiente número corresponde a la suma de los dos anteriores. A continuación, realice la razón entre cada pareja de los anteriores números.
1/1=
2/1 =
3/2 =
5/3 =
8/5 =
13/8 =
21/13 =
34/21 =
55/34 =
89/55 =
¿Qué puede concluir?

3.3. La Matemática Como Lenguaje de la Naturaleza: El número PHI

En el mundo de las matemáticas los conceptos de magia y belleza juegan un papel muy importante en la descripción de algunos fenómenos de la naturaleza, a continuación te presentamos una de las mas interesantes y con una fuerte aplicación en ciencias, Ingeniería, Arquitectura, Arte y hasta en la Medicina.

De acuerdo a los registros históricos, el número (Phi) ϕ (número de la divina proporción) el cual tiene un valor aproximado de 1.61803398874989..., fue descubierto por Euclides y redescubierto posteriormente por Fibonacci. Sin embargo, se cree que ϕ era conocido desde antes, ya que ´este también aparece en varias esculturas y templos del antiguo Egipto y Grecia. A continuación se relacionan algunos ejemplos:

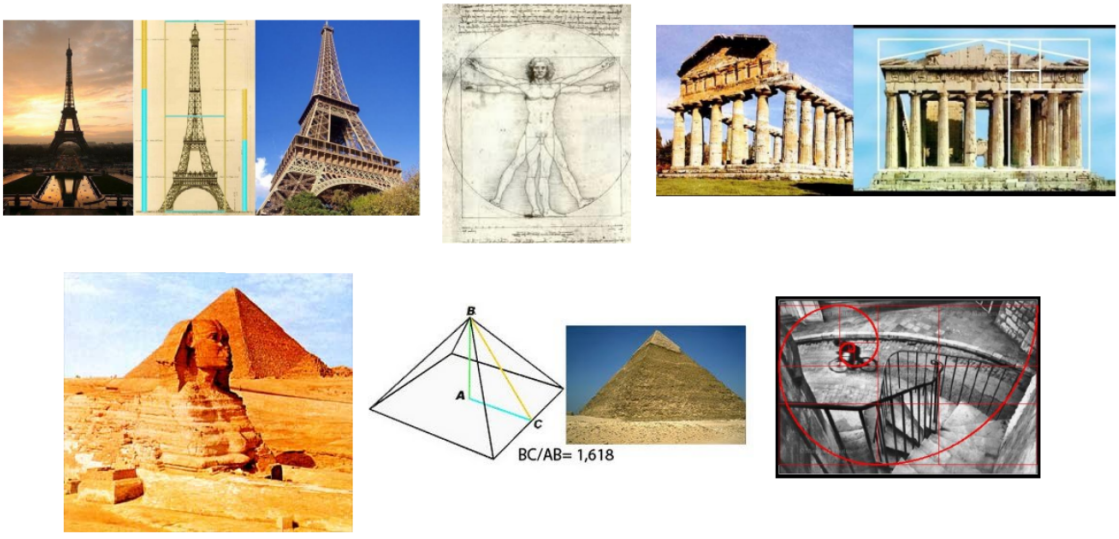


Figura 1: Algunos ejemplos. Tomado de http://aureo.webgarden.es/menu/naturaleza/arte-y-arquitectura.

4. Materiales, equipos y reactivos

- Guía de trabajo
- Cinta métrica (metro)

IMPORTANTE: Los materiales marcados con * deben ser traídos por los estudiantes, los demás serán suministrados en el Laboratorio.

5. Aspectos experimentales

5.1. Indicaciones Previas

1. Realice las actividades previas en esta guía para tener una mejor idea de como interpretar los datos que obtendrá.

5.2. Procedimiento

1. Utilizando el metro, mida con ayuda de su compañero las distancias que se relacionan en la (Figura 2) y complete la siguiente (tabla 1).

Estudiante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Tabla 1: Registro de datos

2. Utilizando los datos registrados en la (Tabla 1), establezca la razón entre las siguientes medidas y complete la Tabla 2 por cada estudiante. ¿Qué puede concluir?

Estudiante	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	7/6	9/8	10/9	11/10	12/11	14/13	15/14	16/15	17/16

Tabla 2: Cálculo de Phi en su cuerpo

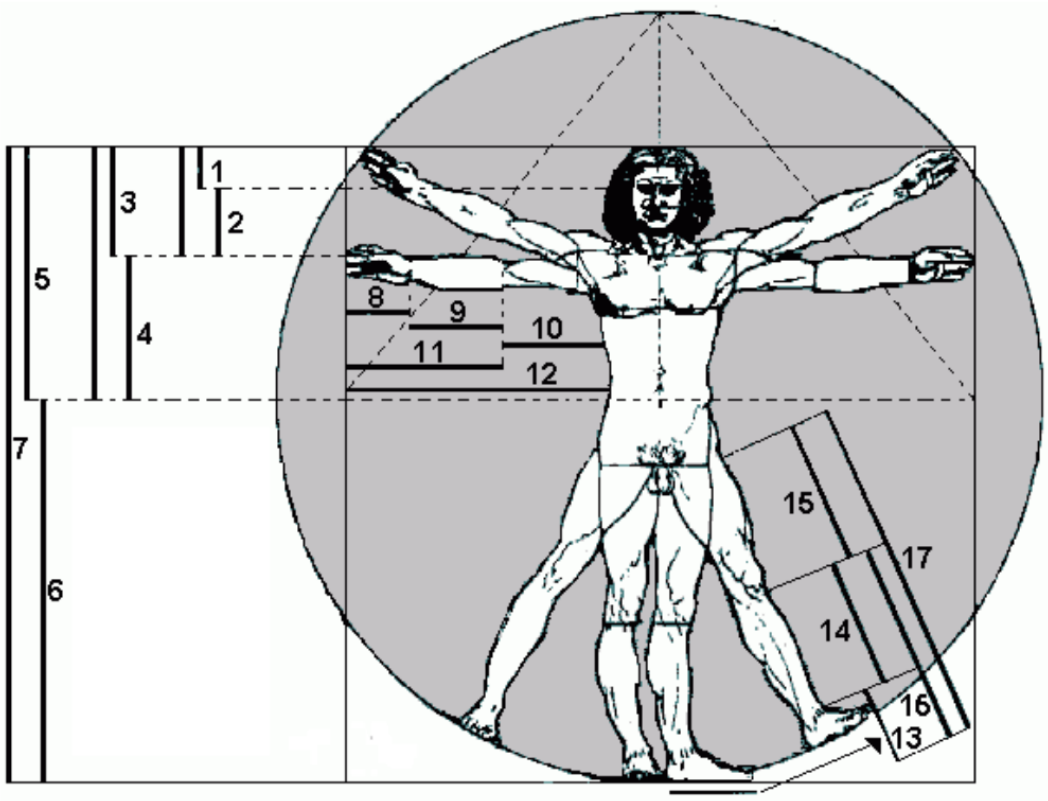


Figura 2: Phi en el cuerpo humano. Tomado de http://aureo.webgarden.es/menu/naturaleza/arte-y-arquitectura.

6. Análisis

1. Encuentre el error porcentual entre los valores obtenidos y el número Phi.
2. ¿Qué puede concluir entre los valores obtenidos entre los diferentes miembros del grupo?

ELABORÓ Y/0 MODIFICÓ	***REVISÓ***	***APROBÓ***	***FECHA DE ACTUALIZACIÓN***
J.P. Salcedo-Fontecha C.A. Gómez-Vasco	J.P. Salcedo-Fontecha	J.P. Salcedo-Fontecha	30 de Noviembre de 2023
Profesor	**Jefe de área**	**Coordinador**	